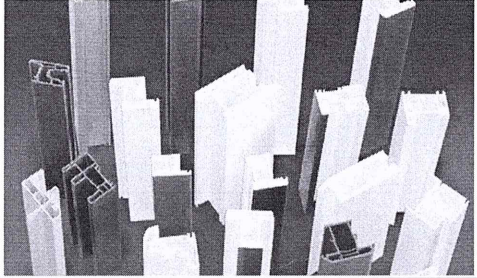
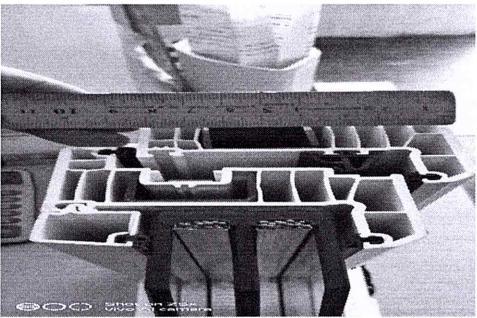
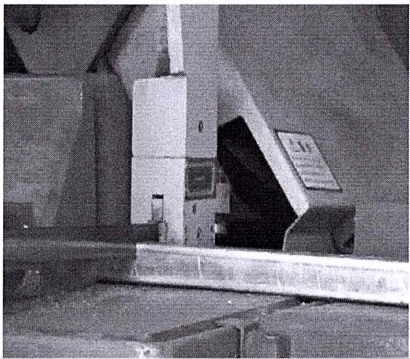
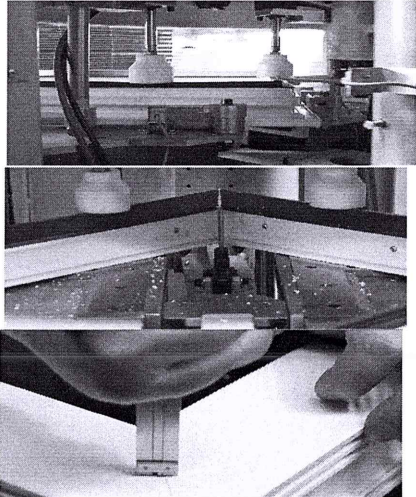
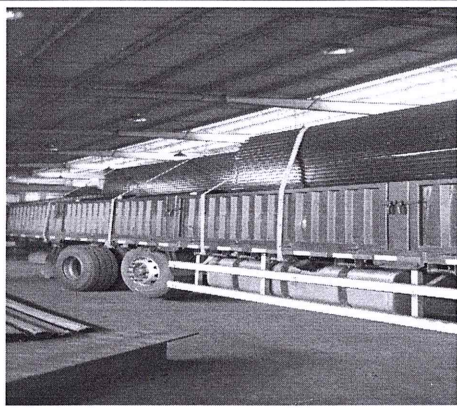
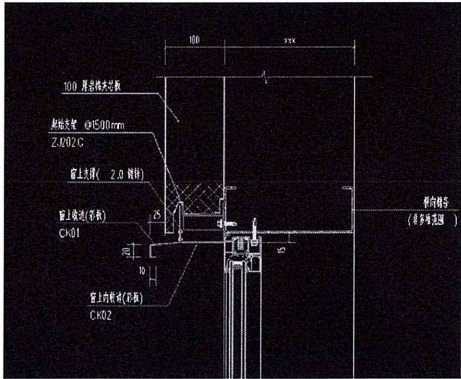
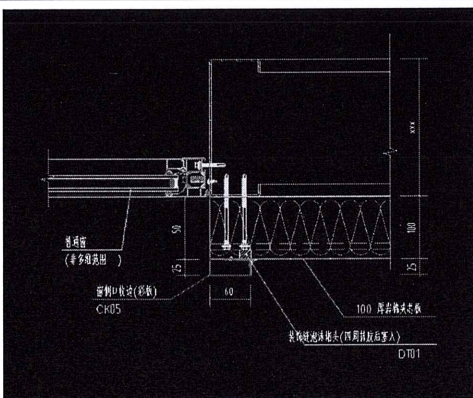
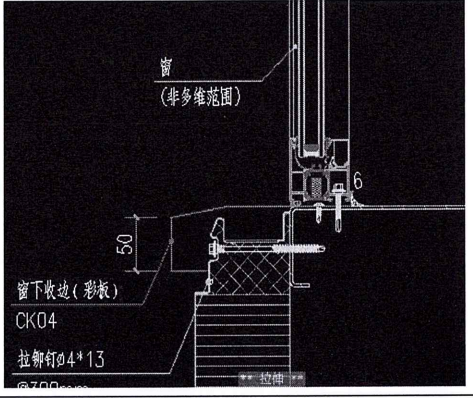
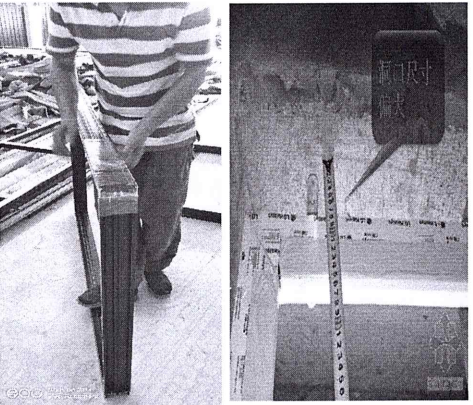


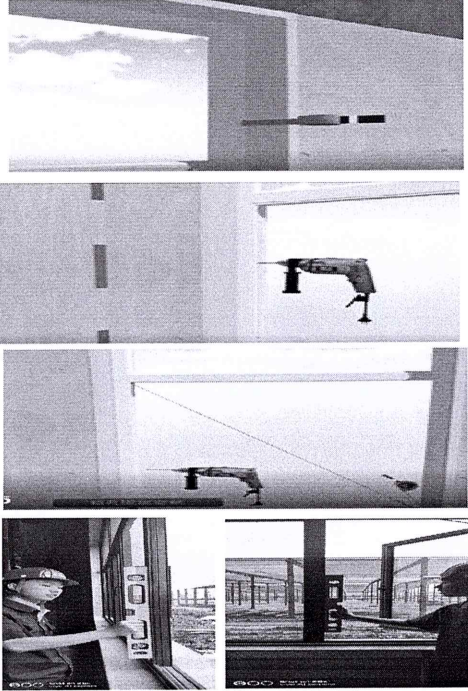
建设工程施工工艺标准（塑钢窗制作及安装工艺）- 017

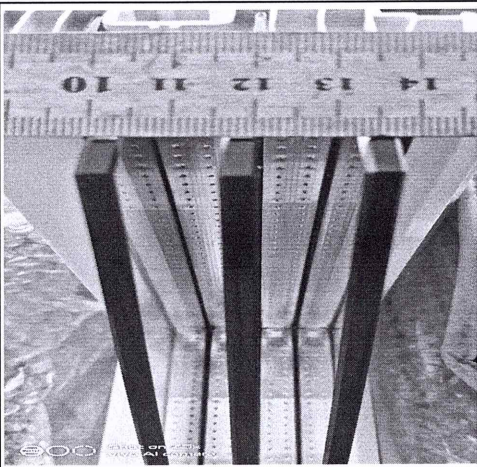
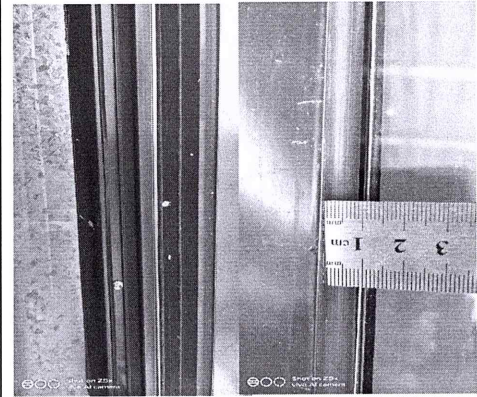
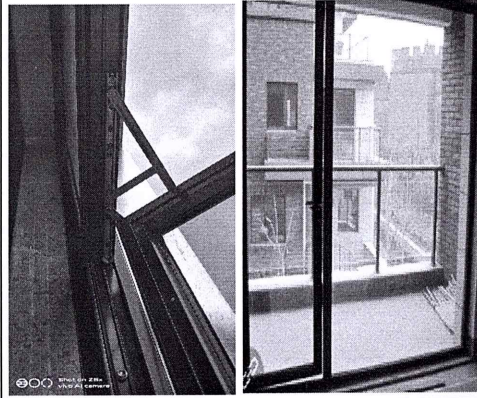
序号	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收方法/工具
1	材料及配件进场	卷尺 卡尺 卸货吊车	1、材料收货时：要检查外观有无破损、断裂，尺寸是否合格、方正，有无翘曲 2、窗户的型材、壁厚应符合设计、申购要求。 3、配件收货时：要注意检查紧固件、五金件、增强型材及金属衬板等，看是否符合设计及制作要求。所有配件必须旭川提供，班组不能自行提供。		1、无破损、断裂 2、型号、尺寸是否合格。 3、壁厚是否符合要求。	1、目视 2、卡尺
2	塑钢材料	80系列塑钢窗	1、80系列是指塑钢厚度80mm。		1、型材面层厚度 ≥ 2.8	1、游标卡尺 2、卷尺
3	窗户分隔	无	1、按蓝图制作。 2、设计签字的按设计的签字会议纪要或图纸制作。 3、窗洞制作尺寸由现场施工员决定。	/	1、现场施工员给的制作尺寸对比蓝图尺寸按比例制作	1、卷尺
4	型材切割、钻孔	双头切割机 空压机 中挺锯 V型锯 钻孔机	1、切割前应检查切割机是否调整到位， 2、先进行试切，误差与实际切割尺寸正负1.5毫米以内方可切割。 3、要保证压紧系统正常工作，避免伤及工作人员。 4、45度角型材切割时要经常检查切割角度误差正负1度，以免窗框组装时有缝隙，后期会影响窗框漏水。		1、误差与实际尺寸 $< \pm 1.5$ 毫米 2、45度角误差 < 1 度。 3、v型孔深度偏差 ± 0.5 mm	1、角尺 2、卷尺

5	钢衬加工	切割机	1、下料前应确认增强型钢的型号、规格、检查表面质量。 2、长度符合下料单要求。 3、下料后型钢要矫直。 4、型钢两头毛刺应清理干净。		1、长度偏差$<\pm 2\text{mm}$ 2、直线度$<1.5\text{mm/m}$	1、目视 2、卷尺
6	门窗的焊接	焊机	1、焊板温度$245\sim 265^{\circ}\text{C}$ 2、加热时间$25\sim 35\text{s}$ 3、挤压时间$30\sim 35\text{s}$ 4、一次进给压力$0.3\sim 0.4\text{Mpa}$ 5、二次进给压力$0.5\sim 0.6\text{Mpa}$ 6、检查型材长度、角度。 7、被焊型材的90°检查。		1、框扇焊接后对角线尺寸之差不应$>5\text{mm}$ 2、不同型材平面高低差不应$>1\text{mm}$ 3、相同型材平面高低差不因$>0.5\text{mm}$ 4、搭接长度大于等于8cm。	1、角尺 2、卷尺
7	门窗清角	清角机	1、焊接后部件应在5min后方可清角。 2、机械清理为主，手工清理为辅。 3、浅槽的边缘轮廓清晰规则，槽底光滑平整。		1、清角槽宽$<5\text{mm}$。 2、清角深度$\leq 1\text{mm}$	1、游标卡尺 2、卷尺

8	成品窗户出厂	包装带 货车	1、平整放置 2、及时覆盖，防止雨淋暴晒。		1、窗框尺寸与现场施工员给的尺寸误差$<5\text{mm}$ 2、窗框无漏焊、脱焊、漏清角。	1、目视 2、卷尺
9	窗户安装前检查	窗框	1、安装前施工单位在进场前应对窗洞口施放控制线，检查标条平直，误差2公分以上需重新安装标条。 2、包边安装是否到位，包边交接缝是否已做防水处理、胶缝饱满，包边有无出水口，包边的反水内口要高于外口，班组需先检查清楚再安装。避免后期积水在窗框无法排出。 4、弹线定位 沿建筑物全高用大线坠(高层建筑宜用经纬仪找垂直线)引测窗，在每层窗口处划线标记。并逐层抄测窗洞口距窗边线实际距商，需要进行处理的应记录和标识		1、窗洞平直，误差$<20\text{mm}$ 2、包边交接处做过防水处理。	1、靠尺 2、卷尺 3、红外线水平仪 4、线锤
10	窗洞上口收边件的安装	双拼收边件 铆钉、 自攻螺丝 铆钉枪 手枪钻	1、内口收边件用窗上支撑与自攻螺丝与标条固定在一起。 2、外口收边件用拉铆钉与内口收边件及窗上支撑固定在一起。 3、收边件搭接处需打暗胶。 4、上口收边件安装要特别注意直线性。 5、打拉铆钉原则是整齐、对称、确实紧密拉紧。 6、拉铆钉上需打止水胶。		1、内口收边件窗上支撑安装，$\leq 1500\text{mm}$安装一个。 2、外口收边件与内口收边件固定，$\leq 1500\text{mm}$安装两个拉铆钉。 3、收边件搭接长度$\geq 10\text{cm}$	1、靠尺 2、卷尺 3、红外线水平仪 4、线锤

11	窗洞侧边收边件的安装	收边件 铆钉 自攻螺丝 铆钉枪 手枪钻	1、全隐钉支架采用拉铆钉安装。 2、侧边收边件内口采用自攻螺丝与檩条固定在一起。 3、侧边收边件外口插入隐钉支架，墙面与收边件注胶封口、胶缝连续、平整、光滑。 4、侧边收边件安装要特别注意垂直度。		1、全隐钉支架安装，$\leq 1000\text{mm}$ 安装一个。 2、收边与墙面板的收边缝，$\leq 5\text{mm}$。	1、靠尺 2、卷尺 3、红外线水平仪 4、线锤
12	窗洞下口收边件安装	收边件 铆钉 自攻螺丝 铆钉枪 手枪钻	1、收边件内口采用自攻螺丝与檩条固定在一起。 3、收边件外口与墙面板拉铆钉固定。 4、收边件安装要特别注意直线度。		1、收边件外口与墙面板拉铆钉固定，$\leq 300\text{mm}$ 安装一个。 2、外口收边件与内口收边件固定，$\leq 1500\text{mm}$ 安装两个拉铆钉。 3、收边件搭接长度$\geq 10\text{cm}$	1、靠尺 2、卷尺 3、红外线水平仪 4、线锤
13	结构窗框安装注意	固定片 木楔	1、安装前应先清理洞口的基层，按图纸要求分窗中线及边线，并按层弹安装位置与标高线，对高出安装线的结构进行剔除处理，从上往下逐层安装窗口扇。 2、安装窗户时，应首先将窗户稳坐在洞口处，用木楔固定其位置。 4、发泡胶固化后（一般需要2-3小时，冬天需要的时间更长），将多余的发泡胶切割掉。窗洞与窗框间距超过3cm的不能打发泡剂 5、安装好的窗框要检查保护膜有无破损，及时修复破损保护膜，防止粉刷污染。		1、窗与墙体间隙大于2cm的要用细石砂浆补平，发泡剂填缝窗框部分上口及左右口，下口用细石混凝土填缝。 3、固定片与窗框边距$\leq 15\text{cm}$，固定片与固定片间距$\leq 60\text{cm}$	1、目视 2、卷尺

14	钢结构窗框安装注意事项	手枪钻 外六角钻尾螺丝	1、安装前先检查檩条平直，误差2公分以上需重新安装檩条。 2、窗框安装下口不打钉，发泡剂固定。 3、要做好螺丝渗水处理。		1、固定螺丝间距间距$\leq 60\text{cm}$ 2、第一颗固定螺丝与窗框边距离$\leq 15\text{cm}$	1、目视 2、卷尺
15	窗框安装水平及垂直度	手枪钻 气体枪 螺丝 子弹钉	1、安装前施工单位在进场前应对窗洞口施放控制线，检查檩条平直，误差2公分以上需重新安装檩条。 2、在放线完成后及时报告甲方监理，在甲方的组织下与施工单位进行交验 3、弹线定位 沿建筑物全高用大线坠(高层建筑宜用经纬仪找垂直线)引测窗，在每层窗口处划线标记。并逐层抄测窗洞口距窗边线实际距离，需要进行处理的应记录和标识 4、铝合金配件(螺丝、滑撑、防坠器)使用不锈钢材质。 1、窗框与墙体胶缝宽度> 0.8毫米，胶缝最深处> 0.5毫米 窗扇与玻璃胶缝宽度> 0.6毫米，胶缝最深处> 0.3毫米。		1、窗框两对角线长度差2500mm内长度误差$< 5\text{mm}$ 2、窗框$\leq 2500\text{mm}$，正侧面垂直度小于5mm 3、窗框$\leq 2500\text{mm}$，水平度小于5mm。	1、靠尺 2、卷尺 3、红外线水平仪 4、线锤

16	玻璃	/	1、玻璃为钢化三玻两腔,外口两层蓝色LOW-E,内侧一层白色钢化玻璃。 。		玻璃厚度: 5+12+5+12+5三玻两腔	1、目视 2、卷尺
17	窗户打胶	/	1、在窗框的周边均匀抹上密封胶,以防止雨水从窗和墙体的安装缝隙渗入室内。 2、注胶饱满密实、表面严整光滑、无裂缝。 3、注胶$\geq 1500\text{mm}$内无接头。 4、弹线定位 沿建筑物全高用大线坠(高层建筑宜用经纬仪找垂直线)引测窗,在每层窗口处划线标记。并逐层抄测窗洞口距窗边线实际距离,需要进行处理的应记录和标识 5、铝合金配件(螺丝、滑撑、防坠器)使用不锈钢材质。		1、窗框与墙体胶缝宽度≥ 0.8毫米,胶缝最深处≥ 0.5毫米 2、窗框$\leq 2500\text{mm}$,正侧面垂直度小于5mm 3、窗框$\leq 2500\text{mm}$,水平度小于5mm。	1、游标卡尺
18	滑撑安装	/	1、滑撑要定位安装。 2、内扇玻璃要等胶彻底干了再安装。以免窗扇挂角。		1、固定螺丝不遗漏 2、开启顺畅、关不紧,有缝隙。说明滑撑安装位置偏移。 3、滑撑装好后,窗扇开启角度≤ 50	1、目视 2、手动

19	执手安装	/	1、按现场施工员给的高度安装。 2、安装高度要统一，区分左右手。		窗把手的高度一般情况下安装在窗子的由下向上的1/3高度，让我们开关窗就比较方便，高度不会太高，开关的时候就不会费劲	1、目视
20	验收合格交由下道工序	/	注意对下道工序施工人员进行交底，防止由于成品保护不到位而出现的施工质量问题。	/	无	无
21	安全注意事项	/	窗扇意外脱落容易造成安全方面的伤害，对高层建筑情况更为严重，故规定窗扇必须有防脱落措施。	/	/	/